

# Informe inicial de definición del Trabajo de Fin de Grado

Fecha: 6 de julio de 2026

---

## 1. Tema general del trabajo

El Trabajo de Fin de Grado se centrará en el ámbito del testing de sistemas de inteligencia artificial generativa basados en modelos de lenguaje de gran tamaño, conocidos como LLMs. En concreto, el trabajo no tendrá como objetivo principal desarrollar un nuevo chatbot, sino estudiar cómo se pueden evaluar de manera sistemática este tipo de sistemas conversacionales.

La idea principal será diseñar una metodología de testing que permita analizar la calidad, fiabilidad, seguridad y utilidad de las respuestas generadas por chatbots basados en LLMs.

## 2. Enfoque elegido

Dentro de las posibles orientaciones del trabajo, se ha decidido optar por una metodología orientada a un contexto concreto: los sistemas conversacionales basados en LLMs utilizados en entornos educativos o de asistencia al aprendizaje.

Este enfoque permite acotar mejor el trabajo, ya que no se pretende evaluar cualquier tipo de chatbot, sino aquellos que podrían emplearse para resolver dudas, explicar conceptos, resumir contenidos, ayudar en el estudio o apoyar al alumnado en tareas académicas.

Por tanto, el trabajo se orientará hacia el diseño de una propuesta metodológica para evaluar chatbots educativos o asistentes de aprendizaje basados en IA generativa.

## 3. Objetivo principal

El objetivo principal del TFG será proponer una metodología de testing para evaluar sistemas conversacionales basados en LLMs en contextos educativos o de asistencia al aprendizaje.

Esta metodología deberá permitir analizar si las respuestas generadas por estos sistemas son correctas, útiles, coherentes, seguras y adecuadas al nivel del usuario.

## 4. Alcance del trabajo

El trabajo se centrará en la evaluación externa del comportamiento del chatbot a partir de sus respuestas. Es decir, no se evaluará el funcionamiento interno del modelo, su arquitectura, su entrenamiento o sus parámetros técnicos, sino el resultado observable desde el punto de vista del usuario.

El alcance incluirá aspectos como:

- corrección factual de las respuestas;
- detección de posibles alucinaciones;
- seguimiento de instrucciones;
- coherencia de la respuesta;
- adaptación al contexto educativo;

utilidad para el aprendizaje;  
seguridad ante peticiones problemáticas;  
reconocimiento de incertidumbre o limitaciones.

Quedan fuera del alcance del trabajo otros tipos de IA generativa, como generación de imágenes, audio o vídeo, así como el desarrollo de un modelo propio desde cero.

## 5. Producto esperado del TFG

El resultado principal del trabajo será una propuesta metodológica de testing. Esta propuesta podrá incluir:

- un conjunto de dimensiones de evaluación;
- una rúbrica de puntuación;
- una batería de casos de prueba basados en prompts;
- un procedimiento para aplicar las pruebas;
- criterios para interpretar los resultados;
- una posible validación o ejemplo de aplicación sobre un sistema conversacional existente.

De esta forma, el valor del TFG no estará en crear una nueva IA, sino en diseñar una forma ordenada y justificable de evaluarla.

## 6. Posible título provisional

Un posible título provisional para el trabajo podría ser:

Propuesta metodológica para el testing de sistemas conversacionales basados en LLMs en contextos educativos

También podrían considerarse variantes como:

Diseño de una metodología de evaluación para chatbots educativos basados en IA generativa

Testing de asistentes conversacionales basados en modelos de lenguaje de gran tamaño aplicados al aprendizaje

## 7. Idea central del trabajo

La idea central del TFG puede resumirse de la siguiente manera:

Este trabajo busca diseñar una metodología que permita evaluar de forma sistemática el comportamiento de chatbots educativos basados en LLMs, prestando especial atención a la calidad de las respuestas, la presencia de errores o alucinaciones, la capacidad de seguir instrucciones, la seguridad y la utilidad real para el aprendizaje.

## 8. Situación actual del planteamiento

Actualmente ya queda definido que el trabajo no se orientará al desarrollo de un chatbot propio, sino a la creación de una metodología de testing aplicable a sistemas conversacionales de IA generativa. También queda definido que el contexto principal será el educativo, lo que permitirá

diseñar casos de prueba más concretos y relevantes.

Los siguientes pasos serán concretar los objetivos generales y específicos, definir las dimensiones de evaluación y comenzar a diseñar la rúbrica y los casos de prueba.